绳驱二轴腕部：动态 R 矩阵解算

一句话结论：R 是 2 行 3 列，元素为每段绳的力臂 r = −ds/dθ。每段只需 5 个常数（u_1, u_2, v_1, v_2, h），即可在任意姿态实时算出，单段误差 < 1e-4 mm。

1 符号约定

符号	含义	单位
o	轴心（roll 段 = 原点，pitch 段 = (0,0,24)）	mm
â	轴方向，单位向量（roll:+Y，pitch:+X）	—
A	固定端（P4 / P6）	mm
B_0	动端零位（P5 / P7）	mm
θ	转角，右手为正	rad
a	固定端到轴的距离	mm
b	动端到轴的距离	mm
h	两端沿轴错开量（带符号）	mm
Δ	两个半径的有向夹角	rad
s	该段绳长	mm
r	力臂，r = −ds/dθ	mm

2 几何设定

- roll 轴：过原点，方向 +Y
- pitch 轴：过 (0,0,24)，方向 +X
- 3 根绳 / 2 个自由度，每根绳跨两个关节

每段绳只跨一个关节，因此绳长可写成两段之和：

$$l_i(\theta_r, \theta_p) = c_i + s_{ri}(\theta_r) + s_{pi}(\theta_p)$$

其中 c 是常数长度。

3 单段推导

① 两个向量

$$u = A - o, \qquad v = B_0 - o$$

② 拆成沿轴 + 垂直

$$h_1 = u \cdot \hat{a}, \qquad u_\perp = u - h_1 \hat{a}$$
$$h_2 = v \cdot \hat{a}, \qquad v_\perp = v - h_2 \hat{a}$$

三个不变量：

$$a = \|u_\perp\|, \qquad b = \|v_\perp\|, \qquad h = h_2 - h_1$$

③ 动端转过去

$$\mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp = v_\perp \cos\theta + (\hat{a} \times v_\perp)\sin\theta$$
$$B(\theta) = o + h_2 \hat{a} + \mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp$$

④ 距离平方

先把 B − A 写出来（注意 h = $h_2 - h_1$）：

$$B - A = h\,\hat{a} + \mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp - u_\perp$$

â 与两个垂直分量都正交，平方时轴向项单独分离：

$$s^2 = h^2 + \|\mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp - u_\perp\|^2$$

垂直部分用 $\|\xi-\eta\|^2 = \|\xi\|^2 + \|\eta\|^2 - 2\xi\cdot\eta$ 展开，代入 $\|\mathrm{Rot}\cdot v_\perp\| = b$、$\|u_\perp\| = a$：

$$s^2 = a^2 + b^2 + h^2 - 2\,\mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp \cdot u_\perp$$

⑤ 点积展开（两角和）

把 Rot(θ)·v⊥ 代入点积：

$$\mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp \cdot u_\perp = (v_\perp \cdot u_\perp)\cos\theta + ((\hat{a} \times v_\perp) \cdot u_\perp)\sin\theta$$

再代入 cosΔ、sinΔ 的定义，合并成两角和：

$$\mathrm{Rot}(\theta)\, v_\perp \cdot u_\perp = ab(\cos\Delta\cos\theta - \sin\Delta\sin\theta) = ab\cos(\Delta + \theta)$$

其中

$$\cos\Delta = \frac{v_\perp \cdot u_\perp}{ab}, \qquad \sin\Delta = -\frac{(\hat{a}\times v_\perp)\cdot u_\perp}{ab}$$

⑥ 得到闭式

$$s^2 = \alpha + \beta\cos\theta + \gamma\sin\theta$$

$$\alpha = a^2 + b^2 + h^2$$

$$\beta = -2(v_\perp \cdot u_\perp), \qquad \gamma = -2\left((\hat{a}\times v_\perp)\cdot u_\perp\right)$$

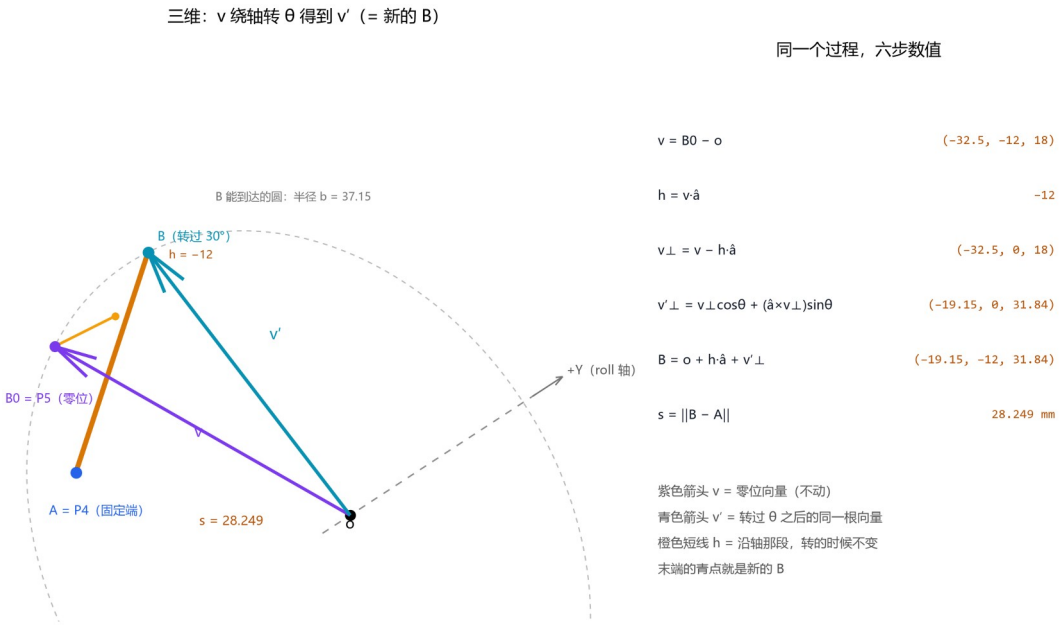


图 1 v 绕轴转 θ 得到 v′（C2 / roll，θ = 30°）

4 力臂与 R 矩阵

对 s 求导：

$$\frac{ds}{d\theta} = \frac{\gamma\cos\theta - \beta\sin\theta}{2s}$$

论文约定 r = −ds/dθ，因此：

$$r(\theta) = \frac{\beta\sin\theta - \gamma\cos\theta}{2s}, \qquad r(0) = -\frac{\gamma}{2\sqrt{\alpha+\beta}}$$

R 矩阵（2 行 × 3 列，行 = 关节，列 = 绳）：

$$R = -\left(\frac{\partial l}{\partial q}\right)^{\mathsf{T}}, \qquad R_{ij} = r_i(\theta_j)$$

零位时的数值：

	C1	C2	C3
roll	**−0.259**	**−22.050**	**+17.372**
pitch	**−58.105**	**+11.805**	**+10.990**

张力映射：

$$\tau = Rf, \qquad f = R^{+}\tau + t\,w$$

5 零位标定表（mm）

绳	roll a	roll b	roll h	roll Δ	r(0) roll	r(0) pitch
C1	5.02	18.17	3.00	+2.20°	−0.259	−58.105
C2	27.46	37.15	4.00	+18.49°	−22.050	+11.805
C3	27.46	41.60	4.00	−15.14°	+17.372	+10.990

Δ 是有向角，正负由 sinΔ = γ/(2ab) 决定。

6 算法流程（每段）

1. 取常数 u_1, u_2, v_1, v_2, h
2. 算 cosθ、sinθ
3. $d_1 = v_1 \cdot \cos\theta - v_2 \cdot \sin\theta - u_1$
4. $d_2 = v_1 \cdot \sin\theta + v_2 \cdot \cos\theta - u_2$
5. $s = \sqrt{(d_1^2 + d_2^2 + h^2)}$
6. $r = (u_1 \cdot d_2 - u_2 \cdot d_1) / s$

三根绳 × 两段 = 6 次调用，得到 R 的 6 个元素。

7 数值验证（C2 / roll）

θ	s (mm)	r (mm)
0°	14.671	−22.050
25°	25.884	−26.99
30°	28.249	−27.04

手算（θ = 30°）：

$$v_\perp = (-32.5,\ 0,\ 18), \qquad \hat{a} \times v_\perp = (18,\ 0,\ 32.5)$$

$$\mathrm{Rot} \cdot v_\perp = 0.8660\,(-32.5, 0, 18) + 0.5\,(18, 0, 32.5) = (-19.145,\ 0,\ 31.839)$$

$$B = (0, 0, 0) + (0,\ -12, 0) + (-19.145, 0, 31.839) = (-19.145,\ -12,\ 31.839)$$

$$s = \|B - A\| = \sqrt{7.855^2 + 4^2 + 26.838^2} = 28.249 \text{ mm}$$

8 工程实现

- 每段 5 个常数，可预计算为 float
- 单段：2 次 sin/cos + 4 次乘 + 1 次开方
- 9,249 个姿态验证：float32 与 double 最大差 4.67e-5 mm
- 参考实现：src/wrist_r.c

9 常见错误

错误	后果
把 pitch 轴心当原点	力臂全错（差 24 mm 量级）
用 ||v|| 当半径 b	少减了轴向分量
角度用度	cos/sin 结果错
力臂符号取反	控制方向反，闭环发散

10 修订记录

日期	版本	修改
2026-10-22	v1.0	初稿
2026-10-26	v1.1	补 30° 算例与标定表
2026-10-26	v1.2	Word 版：公式改为公式图片